

《数学分析 I (2)》期末考试卷参考答案

一、判断下列命题是否正确，并说明理由 【每题 5 分，共计 20 分】

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

答：不正确，因为通项趋于零只是级数收敛的必要条件.

2. 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在点 $a \neq 0$ 收敛，则它在任一 $x \in [-|a|, |a|]$ 处收敛.

答：不正确，如 $\sum \frac{1}{n} x^n$ 在 $x = -1$ 处收敛，但在 $x = 1 \in [-1, 1]$ 处不收敛.

3. 若 $\sum |a_n|$ 收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛.

答：正确，因为 $\sum |a_n|$ 收敛，则 $\exists N$, 当 $n > N$, $|a_n| < 1$, 从而 $a_n^2 < |a_n|$, 收敛，所以 $\sum a_n^2$ 收敛.

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域的任一内闭子区间上必一致收敛.

答：正确，因为幂级数具有内闭一致收敛性.

二、计算题 【每个 7 分，共计 70 分】

1. 求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点的偏导数，并判定函数在原点的可微性.

$$\text{解: } f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x|} \sin x^2}{|x| x} = 0, f_y(0, 0) = 0,$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x|}}{\rho^2} \sin \rho^2 = 0,$$

由此可见，函数在原点的可微.

2. $f(x, y) = (a^2 - c^2)x^2 + (b^2 - c^2)y^2 + c^2 - [(a - c)x^2 + (b - c)y^2 + c]^2$ 在闭圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值，其中 $a > b > c > 0$.

$$\begin{aligned} \text{解: } f_x(x, y) &= (a^2 - c^2)2x - 2[(a-c)x^2 + (b-c)y^2 + c](a-c)2x = 0 \\ f_y(x, y) &= (b^2 - c^2)2y - 2[(a-c)x^2 + (b-c)y^2 + c](b-c)2y = 0 \end{aligned}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x=0, \\ y=0, \end{cases} (f=0), \begin{cases} x=0, \\ y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases} (f=\frac{1}{4}(b-c)^2), \begin{cases} y=0, \\ x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases} (f=\frac{1}{4}(a-c)^2),$$

在边界 $x^2 + y^2 = 1$ 上,

$$f(x, y) = g(x) = (a^2 - c^2)x^2 + b^2 - [(a-b)x^2 + b]^2, x \in [-1, 1],$$

$g'(x) = 2(a-b)^2 x(1-2x^2)$ 得稳定点

$$x=0, (g(0)=0), x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, (g(\pm\frac{1}{\sqrt{2}})=\frac{1}{4}(a-b)^2), \text{在端点 } x=\pm 1 \text{ 处, } g(\pm 1)=0,$$

比较这些函数值: $f=0, f=\frac{1}{4}(b-c)^2, f=\frac{1}{4}(a-c)^2, f=\frac{1}{4}(a-b)^2$ 最小值是 0, 最

大值是 $\frac{1}{4}(a-c)^2$, 最小值点是: $(0,0), (0,1), (\pm 1, 0)$, 最大值点是: $(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.

3. 将累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$$

化为按 x, z, y 次序的累次积分.

$$\text{解: 原式} = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$$

$$= \int_0^1 dy \left[\int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx \right]$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx.$$

4. 计算曲线积分:

$$I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

其中 L 是实平面上光滑封闭曲线.

解. 若 L 为任一不包含原点的闭区域的边界线.

因为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

在上述区域 D 上连续且相等, 故由格林公式

$$\begin{aligned} I &= \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \right] = 0. \end{aligned}$$

若 L 为任一包含原点的闭区域的边界线, 以原点为中心, 作圆周

$Co: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 使 Co 在 L 内部, 由格林公式

$$\begin{aligned} I &= \oint_{Co^+} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{Co^+} xdy - ydx \\ &= \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot \varepsilon^2 \cdot \pi = 2\pi. \end{aligned}$$

5. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2n\pi}{3}}{\sqrt{n^2 + x^2}}$ ($-\infty < x < +\infty$) 的敛散性.

解 $\left| \sum_{k=1}^{\infty} \cos \frac{2k\pi}{3} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{\pi}{3} \right|} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 又 $\frac{1}{\sqrt{n^2 + x^2}}$ 对于每一个 $-\infty < x < +\infty$

都是单调递减的, 并且 $\frac{1}{\sqrt{n^2 + x^2}} \leq \frac{1}{n}$ 是一致趋于零的.

因此, 由狄利克雷判别法知, 原级数是一致收敛的.

6. 设 $f(x, y)$ 为可微函数,

$f(1, 1) = 1, f_x(1, 1) = a, f_y(1, 1) = b, \varphi(x) = f(x, f(x, f(x, x)))$, 求 $\varphi'(1)$

解 令 $\varphi(x) = f(x, y)$, $y = f(x, z)$, $z = f(x, u)$, $u = x$,

$$\begin{aligned}\text{则有 } \varphi'(x) &= f_x + f_y \cdot \frac{dy}{dx} = f_x + f_y \cdot \left(f_x + f_z \cdot \frac{dz}{dx} \right) \\ &= f_x + f_y \cdot \left[f_x + f_z \cdot \left(f_x + f_u \cdot \frac{du}{dx} \right) \right].\end{aligned}$$

由 $\frac{du}{dx} = 1$, $f_x(1, 1) = a$, $f_y(1, 1) = f_z(1, 1) = f_u(1, 1) = b$,

因此 $\varphi'(1) = a + b[a + b(a + b)] = a + ab + ab^2 + b^3$.

7. 求 $u = x - 2y + 2z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的极值.

解 设 $F(x, y, z) = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$. 解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 1 + 2\lambda x = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -2 + 2\lambda y = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2 + 2\lambda z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

可得

$$x = \pm \frac{1}{3}, \quad y = \mp \frac{2}{3}, \quad z = \pm \frac{2}{3}.$$

相应地, $u = \pm 3$.

由于所给函数在闭球面上连续且不为常数, 故必取得最大值及最小值并且最大值与最小值不相等. 这里可疑点仅两个, 于是, 当 $x = \frac{1}{3}$, $y = -\frac{2}{3}$, $z = \frac{2}{3}$ 时, 函数 u 取得最大值 $u = 3$, 因而也是极大值; 当 $x = -\frac{1}{3}$, $y = \frac{2}{3}$, $z = -\frac{2}{3}$ 时, 函数 u 取得最小值 $u = -3$, 因而也是极小值.

8. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径, 收敛区间, 收敛域以及和函数.

解 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, 故收敛半径为 1. 当

$x=1$ 时, 级数发散; 当 $x=-1$ 时, 级数收敛. 因此, 级数的收敛域为 $[-1, 1)$.

当 $x \in [-1, 1)$ 时, 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$. 当 $|x| < 1$ 时, 逐项微分之, 得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}.$$

由于 $f(0)=0$, 故得

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = \ln \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1). \quad (1)$$

由上述幂级数在 $x=-1$ 的收敛性, 且其和为 $-\ln 2 = \ln \frac{1}{2}$, 利用亚伯耳定理知, 上述结果(1)当 $-1 \leq x < 1$ 时成立.

9. 求函数 $z = 1 - (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})$ 在 $M(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 点沿方向 l 的方向导数, 其中方向 l 是

曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在 $M(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 点的内法线方向.

解: 曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的法向量 $n = \sqrt{2}(\frac{1}{a}, \frac{1}{b})$, 内法线方向

$$n = -\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}) = -\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(b, a)$$

$$f_l(M) = \frac{\sqrt{2}}{a} \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}}{b} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{2} \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{ab}$$

10. 求由曲线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $(a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$, 与 x 轴所围平面图

形绕 y 轴旋转所得立体的体积.

解:

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{2\pi} 2\pi y x dx = 2\pi \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 a(t - \sin t) dt \\
 &= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 (t - \sin t) dt \\
 &= 2\pi a^3 \left[\frac{1}{2} (1 - \cos t)(t - \sin t)^2 \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{2} (t - \sin t)^2 \sin t dt \Big|_0^{2\pi} \\
 &= 6\pi^3 a^3
 \end{aligned}$$

三、证明论述题 【每个 5 分，共计 10 分】

1. 叙述并证明二元函数极限的局部有界性定理。

答：局部有界性定理：设 f 是定义在 $D \subset R^2$ 的二元函数， P_0 是 D 的聚点，若极限 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 存在，则存在邻域 $U(P_0)$ ，使得 f 在 $U(P_0) \cap D$ 上有界。

证明：设 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$ ，则对 $\varepsilon = 1, \exists \delta > 0$ ，当 $P \in U(P_0, \delta) \cap D$ 时， $|f(P) - A| < 1$

从而 $|f(P)| < 1 + |A|$ 。结论得证。

2. 二元函数极限的存在性与累次极限的存在性之间有何关系？试依据定理等相关结论和实例予以说明。

答：由定理 16.6 知，如果二重极限和累次极限都存在，则二者必相等。一般来说，二者的存在性没有什么必然的联系，如：

$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 在原点处的两个类此极限存在，但是重极限不存在。

$f(x, y) = x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}$ 在原点处的两个类此极限不存在，但是重极限存在。